

## Lista de 10 Exercícios da INTRODUÇÃO A ALGORITMOS com Python by Claude.ai

1. Declare uma variável `freq = 60` e outra `periodo = 1.0 / freq`. Exiba ambas e use `type()` para mostrar o tipo de cada uma. Por que período é float mesmo que `freq` seja int?

```
freq = 60  
periodo = 1.0 / freq
```

Isso ocorre pois nem toda divisão de números inteiros vai resultar em outro número inteiro, mas sim em um número real.

```
print (type(freq))  
print (type(periodo))
```

SAÍDA:

```
<class 'int'>  
<class 'float'>
```

2. Calcule a energia cinética de um veículo com massa `m = 1500 kg` e velocidade `v = 90 km/h`. Converta a velocidade para m/s (divida por 3.6) antes do cálculo.  $E_c = 0.5 * m * v^2$ .

```
m = 1500  
v = 90  
v = v/3.6  
ec = 0.5*m*v**2
```

```
print ("massa = ", m, "kg")  
print ("velocidade =", v, "m/s")  
print ("Energia Cinetica =", "0.5 x m x v^2")  
print ("Energia Cinetica =", ec)
```

SAÍDA:

```
massa = 1500 kg  
velocidade = 25.0 m/s  
Energia Cinetica = 0.5 x m x v^2  
Energia Cinetica = 468750.0
```

3. Crie um programa que leia o preço de um produto e a alíquota de ICMS (em porcentagem) e calcule: valor do imposto, valor final e a porcentagem do imposto sobre o total.

```
produto = "Arroz Saboroso T1 5Kg"  
preco = 12.75  
ali = "12%"
```

```
print (produto)  
print ("Preco = R$", preco)  
print ("Aliquota ICMS =", ali)  
print ("Imposto =", (preco*12)/100)  
print ("Valor Total = R$", preco + (preco*12)/100)
```

SAÍDA:

```
Arroz Saboroso T1 5Kg  
Preco = R$ 12.75
```

Aliquota ICMS = 12%

Imposto = 1.53

Valor Total = R\$ 14.28

4. Um triângulo tem três lados a, b, c. Leia os três valores e calcule a área pela fórmula de Heron:  $s = (a+b+c)/2$ ,  $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ . Use `** 0.5` para raiz.

a = 8

b = 5

c = 11

s = (a+b+c)/2

A = (s\*(s-a)\*(s-b)\*(s-c)) \*\* 0.5

```
print ("Triangulo abc:")
```

```
print ("Lado a =", a, end=" ")
```

```
print ("Lado b =", b, end=" ")
```

```
print ("Lado c =", c)
```

```
print ("Area do Triangulo =", A)
```

SAÍDA:

Triangulo abc:

Lado a = 8 Lado b = 5 Lado c = 11

Area do Triangulo = 18.33030277982336

5. Classifique um ângulo lido como: Nulo (0 graus), Agudo (0 a 90), Reto (90), Obtuso (90 a 180), Raso (180) ou Reflexo (180 a 360).

```
angulo_qualquer = float(input("Digite o angulo qualquer (Ø)"))
```

```
if angulo_qualquer == 0:
```

```
    print ("Angulo Nulo (Ø = 0)")
```

```
elif 0 < angulo_qualquer < 90:
```

```
    print ("Angulo Agudo (0 < Ø < 90)")
```

```
elif angulo_qualquer == 90:
```

```
    print ("Angulo Reto (Ø = 90)")
```

```
elif 90 < angulo_qualquer < 180:
```

```
    print ("Angulo Obtuso (90 < Ø < 180)")
```

```
elif angulo_qualquer == 180:
```

```
    print ("Angulo Raso (Ø = 180)")
```

```
elif 180 < angulo_qualquer <= 360:
```

```
    print ("Angulo Reflexo (180 < Ø <= 360)")
```

```
else:
```

```
    print ("Angulo Invalido")
```

SAÍDA:

Digite o angulo qualquer (Ø)210

Angulo Reflexo (180 < Ø <= 360)

6. Leia três números e exiba qual é o maior e qual é o menor, sem usar as funções `max()` e `min()`.

```
num1 = float(input("Digite o primeiro numero"))
num2 = float(input("Digite o segundo numero"))
num3 = float(input("Digite o terceiro numero"))
```

```
if num1 > num2 and num1 > num3:
    print ("Maior numero:", num1)
elif num2 > num1 and num2 > num3:
    print ("Maior numero:", num2)
else:
    print ("Maior numero:", num3)
```

```
if num1 < num2 and num1 < num3:
    print ("Menor numero:", num1)
elif num2 < num1 and num2 < num3:
    print ("Menor numero:", num2)
else:
    print ("Menor numero:", num3)
```

SAÍDA:

```
Digite o primeiro numero35
Digite o segundo numero12
Digite o terceiro numero46
Maior numero: 46.0
Menor numero: 12.0
```

7. Usando `for` e `range`, gera e exibe uma tabela de conversão de graus Celsius para Fahrenheit de -20 C a 100 C, em passos de 10 C.

```
print (f'{"Celsius (°C)":>14} {"Fahrenheit (°F)":>21}')
print ("-" * 42)
```

```
for C in range (-20, 110, 10):
    F = (C * 1.8) + 32
    print (f'{"C:>10"} {"F:>19.2f"}')
```

SAÍDA:

| Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) |
|--------------|-----------------|
| -20          | -4.00           |
| -10          | 14.00           |
| 0            | 32.00           |
| 10           | 50.00           |
| 20           | 68.00           |
| 30           | 86.00           |
| 40           | 104.00          |
| 50           | 122.00          |
| 60           | 140.00          |

|     |        |
|-----|--------|
| 70  | 158.00 |
| 80  | 176.00 |
| 90  | 194.00 |
| 100 | 212.00 |

8. Simule o movimento de um objeto com atrito:  $v(t) = v_0 - a \cdot t$ . Leia  $v_0$  e a aceleração  
a. Use while para exibir  $v$  a cada 0.5 s até o objeto parar ( $v \leq 0$ ).

$V_0 = 36.0$

$a = 2.0$

$dt = 0.5$

$V = V_0$

$t = 0.0$

```
print (f"{'Velocidade (km)':>14} {'Tempo (s)':>21}")
```

```
print ("-" * 42)
```

```
while V > 0:
```

```
    print (f"{'V':>10.2f} {'t':>19.2f}")
```

```
    t += dt
```

```
    V = V_0 - a*t
```

# Print the final state when  $V$  is no longer positive

```
print (f"{'V':>10.2f} {'t':>19.2f}")
```

SAÍDA:

| Velocidade (km) | Tempo (s) |
|-----------------|-----------|
|-----------------|-----------|

-----

|       |      |
|-------|------|
| 36.00 | 0.00 |
| 35.00 | 0.50 |
| 34.00 | 1.00 |
| 33.00 | 1.50 |
| 32.00 | 2.00 |
| 31.00 | 2.50 |
| 30.00 | 3.00 |
| 29.00 | 3.50 |
| 28.00 | 4.00 |
| 27.00 | 4.50 |
| 26.00 | 5.00 |
| 25.00 | 5.50 |
| 24.00 | 6.00 |
| 23.00 | 6.50 |
| 22.00 | 7.00 |
| 21.00 | 7.50 |
| 20.00 | 8.00 |
| 19.00 | 8.50 |
| 18.00 | 9.00 |
| 17.00 | 9.50 |

|       |       |
|-------|-------|
| 16.00 | 10.00 |
| 15.00 | 10.50 |
| 14.00 | 11.00 |
| 13.00 | 11.50 |
| 12.00 | 12.00 |
| 11.00 | 12.50 |
| 10.00 | 13.00 |
| 9.00  | 13.50 |
| 8.00  | 14.00 |
| 7.00  | 14.50 |
| 6.00  | 15.00 |
| 5.00  | 15.50 |
| 4.00  | 16.00 |
| 3.00  | 16.50 |
| 2.00  | 17.00 |
| 1.00  | 17.50 |
| 0.00  | 18.00 |

9. Implemente um gerador de tabela ASCII: use for com range(32, 127) para exibir o código, o caractere (chr()) e se é letra, dígito ou símbolo (use isalpha(), isdigit()).
- ```
print(f"{'Código ASCII':<15} {'Caractere':<12} {'Tipo':<15}")
print("-" * 42)
```

```
for i in range(32, 127):
    char = chr(i)
    char_type = ""
    if char.isalpha():
        char_type = "Alfabético"
    elif char.isdigit():
        char_type = "Dígito"
    else:
        char_type = "Outro"
    print(f"{i:<15} {char:<12} {char_type:<15}")
```

SAÍDA:

| Código ASCII | Caractere | Tipo  |
|--------------|-----------|-------|
| -----        |           |       |
| 32           |           | Outro |
| 33           | !         | Outro |
| 34           | "         | Outro |
| 35           | #         | Outro |
| 36           | \$        | Outro |
| 37           | %         | Outro |
| 38           | &         | Outro |
| 39           | '         | Outro |
| 40           | (         | Outro |
| 41           | )         | Outro |
| 42           | *         | Outro |

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 43 | + | Outro      |
| 44 | , | Outro      |
| 45 | - | Outro      |
| 46 | . | Outro      |
| 47 | / | Outro      |
| 48 | 0 | Dígito     |
| 49 | 1 | Dígito     |
| 50 | 2 | Dígito     |
| 51 | 3 | Dígito     |
| 52 | 4 | Dígito     |
| 53 | 5 | Dígito     |
| 54 | 6 | Dígito     |
| 55 | 7 | Dígito     |
| 56 | 8 | Dígito     |
| 57 | 9 | Dígito     |
| 58 | : | Outro      |
| 59 | ; | Outro      |
| 60 | < | Outro      |
| 61 | = | Outro      |
| 62 | > | Outro      |
| 63 | ? | Outro      |
| 64 | @ | Outro      |
| 65 | A | Alfabético |
| 66 | B | Alfabético |
| 67 | C | Alfabético |
| 68 | D | Alfabético |
| 69 | E | Alfabético |
| 70 | F | Alfabético |
| 71 | G | Alfabético |
| 72 | H | Alfabético |
| 73 | I | Alfabético |
| 74 | J | Alfabético |
| 75 | K | Alfabético |
| 76 | L | Alfabético |
| 77 | M | Alfabético |
| 78 | N | Alfabético |
| 79 | O | Alfabético |
| 80 | P | Alfabético |
| 81 | Q | Alfabético |
| 82 | R | Alfabético |
| 83 | S | Alfabético |
| 84 | T | Alfabético |
| 85 | U | Alfabético |
| 86 | V | Alfabético |
| 87 | W | Alfabético |
| 88 | X | Alfabético |
| 89 | Y | Alfabético |
| 90 | Z | Alfabético |

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| 91  | [ | Outro      |
| 92  | \ | Outro      |
| 93  | ] | Outro      |
| 94  | ^ | Outro      |
| 95  | _ | Outro      |
| 96  | ` | Outro      |
| 97  | a | Alfabético |
| 98  | b | Alfabético |
| 99  | c | Alfabético |
| 100 | d | Alfabético |
| 101 | e | Alfabético |
| 102 | f | Alfabético |
| 103 | g | Alfabético |
| 104 | h | Alfabético |
| 105 | i | Alfabético |
| 106 | j | Alfabético |
| 107 | k | Alfabético |
| 108 | l | Alfabético |
| 109 | m | Alfabético |
| 110 | n | Alfabético |
| 111 | o | Alfabético |
| 112 | p | Alfabético |
| 113 | q | Alfabético |
| 114 | r | Alfabético |
| 115 | s | Alfabético |
| 116 | t | Alfabético |
| 117 | u | Alfabético |
| 118 | v | Alfabético |
| 119 | w | Alfabético |
| 120 | x | Alfabético |
| 121 | y | Alfabético |
| 122 | z | Alfabético |
| 123 | { | Outro      |
| 124 |   | Outro      |
| 125 | } | Outro      |
| 126 | ~ | Outro      |

10. Desenvolva um programa que leia as coordenadas (x, y) de N pontos e calcule: distância média entre pontos consecutivos, ponto mais distante da origem e perímetro total do polígono.

```
def get_coordinates(prompt):
    while True:
        try:
            coords_str = input(prompt)
            x_str, y_str = coords_str.split(',')
            return float(x_str.strip()), float(y_str.strip())
        except ValueError:
```

```
print("Entrada inválida. Por favor, digite as coordenadas no formato 'x,y' (ex: 1.0,3.5).")
```

```
Xa, Ya = get_coordinates("Digite as coordenadas do ponto A (x,y): ")
Xb, Yb = get_coordinates("Digite as coordenadas do ponto B (x,y): ")
Xc, Yc = get_coordinates("Digite as coordenadas do ponto C (x,y): ")
Xd, Yd = get_coordinates("Digite as coordenadas do ponto D (x,y): ")
Xe, Ye = get_coordinates("Digite as coordenadas do ponto E (x,y): ")
```

```
AB = ((Xa - Xb)**2 + (Ya - Yb)**2)**0.5
BC = ((Xb - Xc)**2 + (Yb - Yc)**2)**0.5
CD = ((Xc - Xd)**2 + (Yc - Yd)**2)**0.5
DE = ((Xd - Xe)**2 + (Yd - Ye)**2)**0.5
EA = ((Xe - Xa)**2 + (Ye - Ya)**2)**0.5
```

```
print(f"Distância AB: {AB:.2f}")
print(f"Distância BC: {BC:.2f}")
print(f"Distância CD: {CD:.2f}")
print(f"Distância DE: {DE:.2f}")
print(f"Distância EA: {EA:.2f}")
```

```
AO = ((Xa)**2 + (Ya)**2)**0.5
BO = ((Xb)**2 + (Yb)**2)**0.5
CO = ((Xc)**2 + (Yc)**2)**0.5
DO = ((Xd)**2 + (Yd)**2)**0.5
EO = ((Xe)**2 + (Ye)**2)**0.5
```

```
if AO > BO and AO > CO and AO > DO and AO > EO:
    print("O ponto A é o mais distante da Origem (0,0)")
elif BO > AO and BO > CO and BO > DO and BO > EO:
    print("O ponto B é o mais distante da Origem (0,0)")
elif CO > AO and CO > BO and CO > DO and CO > EO:
    print("O ponto C é o mais distante da Origem (0,0)")
elif DO > AO and DO > BO and DO > CO and DO > EO:
    print("O ponto D é o mais distante da Origem (0,0)")
else:
    print("O ponto E é o mais distante da Origem (0,0)")
```

```
print("Perimetro =", AB + BC + CD + DE + EA)
```

SAÍDA:

```
Digite as coordenadas do ponto A (x,y): 3,1
Digite as coordenadas do ponto B (x,y): 1,1
Digite as coordenadas do ponto C (x,y): 1,4
Digite as coordenadas do ponto D (x,y): 2,6
Digite as coordenadas do ponto E (x,y): 4,4
Distância AB: 2.00
Distância BC: 3.00
```



Distância CD: 2.24

Distância DE: 2.83

Distância EA: 3.16

O ponto D é o mais distante da Origem (0,0)

Perimetro = 13.22677276241436